Contenerización (Docker)

Preguntas	15, sin repetir
Sumadas de 2025	15 preguntas
Cómo leerlo	✓ bien marcada · ✗ mal marcada · ✓ faltaba la que había que marcar

Preguntas del cuestionario 2025

Pregunta **1**

Cuestionario 2025

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué indica la propiedad depends_on en Compose?

Seleccione una o más de una:

- [ ] a. Que el contenedor debe reiniciarse al fallar
- [x] b. Que un servicio debe iniciarse antes que otro ✓
- [ ] c. Que los servicios comparten volumen
- [ ] d. Que un servicio depende del puerto de otro

La respuesta correcta es: **b. Que un servicio debe iniciarse antes que otro**

Por qué: depends_on ordena el arranque: el servicio arranca después de los servicios de los que depende.

Pregunta **2**

Cuestionario 2025

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué propósito cumple el archivo Dockerfile?

Seleccione una o más de una:

- [x] a. Define las instrucciones para construir una imagen ✓
- [ ] b. Ejecuta directamente el contenedor
- [ ] c. Gestiona redes y volúmenes
- [x] d. Establece el entorno base y dependencias de la aplicación ✓

Las respuestas correctas son: **a. Define las instrucciones para construir una imagen · d. Establece el entorno base y dependencias de la aplicación**

Por qué: El Dockerfile es la receta de la imagen: FROM (la base), COPY, RUN (las dependencias)...

Pregunta **3**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2025

¿Cuándo se recomienda usar ENTRYPOINT?

Seleccione una o más de una:

- [x] a. Cuando el contenedor debe actuar como un ejecutable fijo ✔
- [ ] b. Para copiar archivos al contenedor
- [ ] c. Cuando deseamos definir variables de entorno
- [x] d. Cuando queremos que el comando principal no se sobrescriba fácilmente ✔

Las respuestas correctas son: **a. Cuando el contenedor debe actuar como un ejecutable fijo · d. Cuando queremos que el comando principal no se sobrescriba fácilmente**

Por qué: ENTRYPOINT fija el ejecutable: lo que se pasa en docker run se le suma como argumento en vez de reemplazarlo (como pasa con CMD).

Pregunta **4**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2025

¿Qué hace la instrucción EXPOSE en un Dockerfile?

Seleccione una o más de una:

- [ ] a. Configura el firewall del host
- [ ] b. Publica el puerto automáticamente en el host
- [x] c. Documenta los puertos que la aplicación usa dentro del contenedor ✔
- [ ] d. Conecta redes entre contenedores

La respuesta correcta es: **c. Documenta los puertos que la aplicación usa dentro del contenedor**

Por qué: EXPOSE solo documenta el puerto. Para publicarlo en el host hace falta -p, o ports en Compose.

Pregunta **5**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2025

¿Cuál es la relación entre imagen y contenedor?

Seleccione una o más de una:

- [x] a. La imagen actúa como plantilla; el contenedor es su instancia en ejecución ✔
- [ ] b. Son sinónimos en Docker
- [ ] c. Un contenedor crea la imagen al iniciarse
- [x] d. Una imagen puede generar múltiples contenedores independientes ✔

Las respuestas correctas son: **a. La imagen actúa como plantilla; el contenedor es su instancia en ejecución · d. Una imagen puede generar múltiples contenedores independientes**

Por qué: La imagen es la plantilla (de solo lectura) y cada contenedor es una instancia en ejecución. De una imagen salen muchos.

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2025

¿Qué representa un contenedor en Docker?

Seleccione una o más de una:

- [ ] a. Una máquina virtual con su propio sistema operativo completo
- [x] b. Un proceso ligero que comparte el kernel del sistema operativo ✓
- [x] c. Un entorno aislado que ejecuta una aplicación y sus dependencias ✓
- [ ] d. Un archivo binario ejecutable independiente del host

Las respuestas correctas son: **b. Un proceso ligero que comparte el kernel del sistema operativo · c. Un entorno aislado que ejecuta una aplicación y sus dependencias**

Por qué: Un contenedor es un proceso aislado que comparte el kernel del host: no trae un sistema operativo entero.

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2025

¿Cuál es una diferencia clave entre Docker y una máquina virtual?

Seleccione una o más de una:

- [x] a. Las VMs ejecutan su propio sistema operativo completo ✓
- [ ] b. Docker consume más RAM que una VM
- [x] c. Docker comparte el kernel del host ✓
- [ ] d. Las VMs son más rápidas en inicio

Las respuestas correctas son: **a. Las VMs ejecutan su propio sistema operativo completo · c. Docker comparte el kernel del host**

Por qué: La VM virtualiza hardware y tiene su propio sistema operativo. Docker comparte el kernel: es más liviano y arranca más rápido.

Pregunta **8**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2025

¿Para qué sirve Docker Compose?

Seleccione una o más de una:

- [ ] a. Compilar código fuente Java
- [ ] b. Crear imágenes base de Linux
- [x] c. Definir servicios, redes y volúmenes en un archivo YAML ✔
- [x] d. Orquestar múltiples contenedores como un solo sistema ✔

Las respuestas correctas son: **c. Definir servicios, redes y volúmenes en un archivo YAML · d. Orquestar múltiples contenedores como un solo sistema**

Por qué: docker-compose.yml define servicios, redes y volúmenes, y docker compose up los levanta juntos.

Pregunta **9**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2025

¿Qué hace docker build?

Seleccione una o más de una:

- [x] a. Construye una imagen a partir de un Dockerfile ✔
- [ ] b. Inicia múltiples contenedores simultáneamente
- [ ] c. Ejecuta una imagen existente
- [ ] d. Borra imágenes obsoletas

La respuesta correcta es: **a. Construye una imagen a partir de un Dockerfile**

Por qué: docker build -t nombre . arma la imagen siguiendo el Dockerfile.

Pregunta **10**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2025

¿Qué ventaja tiene declarar volúmenes en docker-compose.yml?

Seleccione una o más de una:

- [x] a. Centraliza la configuración y persistencia de datos ✔
- [ ] b. Requiere permisos de administrador
- [x] c. Permite reutilizar volúmenes entre servicios ✔
- [ ] d. Los elimina automáticamente al detener los contenedores

Las respuestas correctas son: **a. Centraliza la configuración y persistencia de datos · c. Permite reutilizar volúmenes entre servicios**

Por qué: Declarados en la sección volumes: quedan en un solo lugar y se comparten entre servicios. No se borran al detener.

Pregunta **11**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2025

¿Cuál es una buena práctica con volúmenes nombrados?

Seleccione una o más de una:

- [ ] a. Definirlos dentro de cada servicio sin documentación
- [x] b. Evitar montajes en directorios críticos del host ✔
- [ ] c. Reutilizar nombres genéricos en varios entornos
- [x] d. Usar nombres descriptivos y únicos ✔

Las respuestas correctas son: **b. Evitar montajes en directorios críticos del host · d. Usar nombres descriptivos y únicos**

Por qué: Nombres descriptivos y únicos, y nada de montar carpetas críticas del host.

Pregunta **12**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2025

¿Qué sucede con los contenedores dentro de una misma red Compose?

Seleccione una o más de una:

- [x] a. No requieren exponer puertos al host ✔
- [ ] b. Requieren IP fija
- [ ] c. Usan siempre localhost
- [x] d. Pueden comunicarse por nombre de servicio ✔

Las respuestas correctas son: **a. No requieren exponer puertos al host · d. Pueden comunicarse por nombre de servicio**

Por qué: En la misma red de Compose se hablan por el nombre del servicio (http://db:5432), sin publicar puertos al host.

Pregunta **13**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2025

¿Para qué sirven los volúmenes en Docker?

Seleccione una o más de una:

- [x] a. Permiten persistir datos fuera del contenedor ✔
- [x] b. Facilitan compartir archivos entre contenedores ✔
- [ ] c. Requieren reiniciar Docker para crearse
- [ ] d. Almacenan imágenes de contenedores

Las respuestas correctas son: **a. Permiten persistir datos fuera del contenedor · b. Facilitan compartir archivos entre contenedores**

Por qué: El volumen guarda los datos fuera del contenedor (sobreviven si se borra) y se puede compartir.

Pregunta **14**

Cuestionario 2025

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Docker es una plataforma que permite crear, distribuir y ejecutar aplicaciones dentro de contenedores, garantizando que se comporten igual en cualquier entorno

Seleccione una:

- (•) Verdadero ✔
- ( ) Falso

La respuesta correcta es «Verdadero».

Por qué: Docker empaqueta la aplicación con sus dependencias en contenedores que corren igual en cualquier lado.

Pregunta **15**

Cuestionario 2025

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué componentes forman parte del Docker Engine?

Seleccione una o más de una:

- [x] a. containerd ✔
- [ ] b. Host OS
- [ ] c. Hypervisor
- [x] d. dockerd ✔

Las respuestas correctas son: **a. containerd · d. dockerd**

Por qué: Docker Engine = dockerd (el demonio) y containerd (maneja los contenedores), más la CLI. No usa hypervisor.